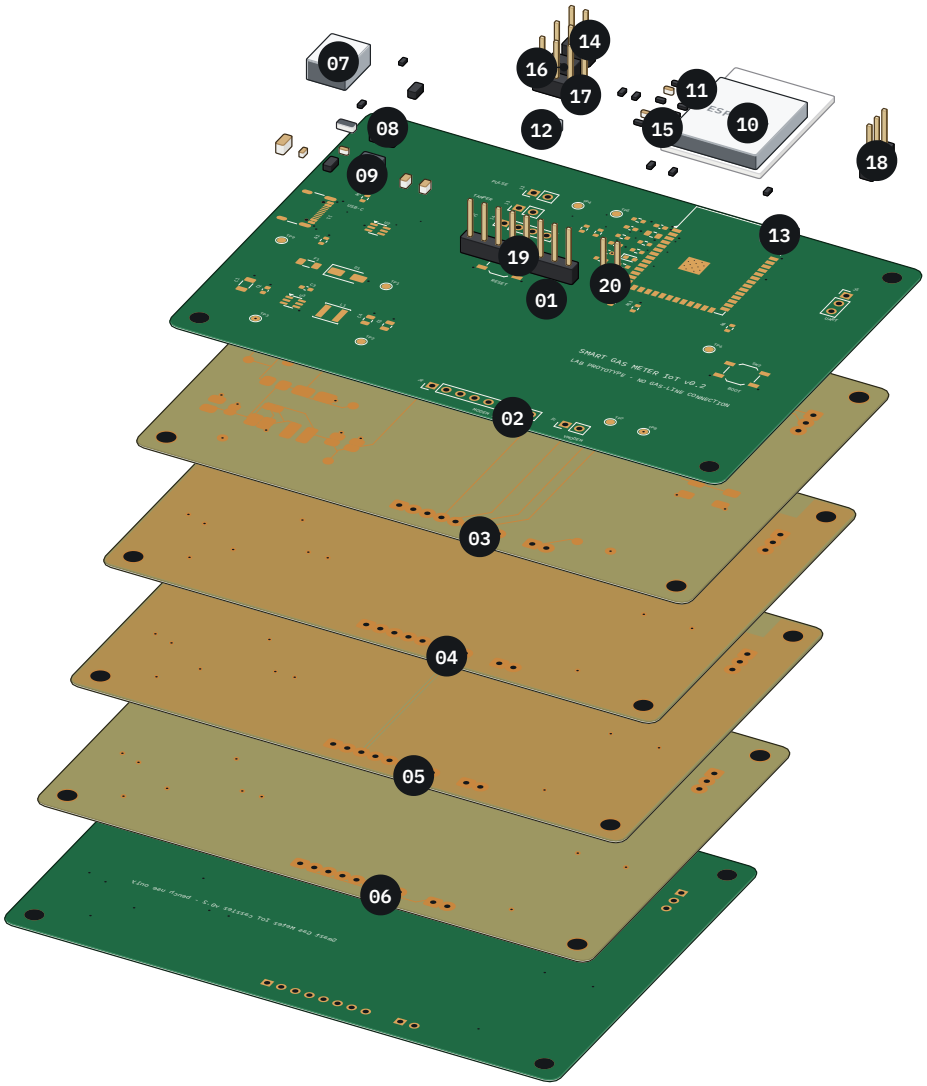
بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ — نمای انفجاری Carrier board v0.2 — exploded

100 × 70 mm · 4 layers · KiCad v0.2-rc1

طرح واقعی KiCad · هر لایه جدا
REAL KICAD LAYOUT · EVERY LAYER APART



لایه‌های بُرد (۴ لایه، ۱٫۶ میلی‌متر) LAYER STACK (4 LAYERS, 1.6 MM)

01 لاک محافظ و چاپ رویی
Top solder mask and silkscreen

02 مس رویی (F.Cu)
Top copper (F.Cu)

03 لایهٔ داخلی ۱: صفحهٔ زمین
Inner layer 1: ground plane

04 لایهٔ داخلی ۲: سطح ۳٫۳ ولت
Inner layer 2: 3.3 V pour

05 مس زیرین (B.Cu)
Bottom copper (B.Cu)

06 لاک و چاپ زیرین
Bottom solder mask and silkscreen

ورودی USB و تغذیهٔ ۳٫۳ ولت USB INPUT AND 3.3 V POWER

07 ورودی USB-C (J1)
USB-C input J1

08 حفاظت ورودی
Input protection

09 مبدل باک ۳٫۳ ولت
3.3 V buck converter

ESP32-S3 و قطعه‌های کنار آن ESP32-S3 AND ITS SUPPORT

10 ماژول ESP32-S3-WROOM-1-N8
ESP32-S3-WROOM-1-N8

11 خازن‌های کنار ماژول
Module decoupling

12 ریست: تأخیر EN و دکمهٔ RESET
Reset: EN delay and RESET button

13 دکمهٔ BOOT
BOOT button

ورودی‌ها و خروجی‌های آزمایشگاهی LAB INPUTS AND OUTPUTS

14 ورودی پالس J2
Pulse input J2

15 چراغ وضعیت D2
Status LED D2

16 ورودی ضددستکاری J3
Tamper input J3

17 درگاه توسعهٔ I²C (J4)
I²C expansion J4

18 درگاه سریال عیب‌یابی J5
Debug UART J5

رابط مودم MODEM INTERFACE

19 اتصال مودم J6
Modem header J6

20 تغذیهٔ مودم J7 و حالت امن پیش‌فرض
Modem supply J7 and safe defaults

فقط برای میز آزمایش؛ هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. هیچ‌کدام از این بُردها هنوز برای ساخت آزاد نشده است.
Bench use only; never connect to a live gas meter, gas line or mains. Neither board is released for fabrication.

Carrier board v0.2 — parts بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
01	**لاک محافظ و چاپ رویی** لاک سبزی که مس رویی را جز در محل لحیم قطعه‌ها می‌پوشاند و نوشته‌های سفید روی آن: نام قطعه‌ها و برچسب اتصال‌ها PULSE، TAMPER، I2C، UART، MODEM IF و VMODEM، و جملهٔ «نمونهٔ آزمایشگاهی – بدون اتصال به لولهٔ گاز». دریچه‌های لاک = پدهای مسی زیر آن	**Top solder mask and silkscreen** The green lacquer that covers the top copper except where parts are soldered, and the white printing on it: reference designators and the header labels PULSE, TAMPER, I2C, UART, MODEM IF and VMODEM, plus the line LAB PROTOTYPE – NO GAS-LINE CONNECTION. Openings in the mask = the copper pads below
02	**مس رویی (F.Cu)** لایهٔ اصلی سیگنال: پد همهٔ قطعه‌ها و بیشتر مسیرها. هر پد زمین با یک مسیر کوتاه و یک ویا مستقیم به صفحهٔ زمین داخلی می‌رود. زوج USB D+/D−: مسیر ۰٫۲ و فاصلهٔ ۰٫۲ میلی‌متر · مسیرها ۰٫۲۵؛ تغذیه ۰٫۴ میلی‌متر	**Top copper (F.Cu)** The main signal layer: the pads for every part and most of the tracks. Each ground pad drops straight to the inner ground plane through its own short track and via. USB D+/D− pair: 0.2 mm tracks, 0.2 mm gap · Tracks 0.25 mm; power 0.4 mm
03	**لایهٔ داخلی ۱: صفحهٔ زمین** یک ورقهٔ مسی یکپارچه با ولتاژ صفر. مسیر برگشت جریانِ همهٔ سیگنال‌های لایهٔ رو است و لبه‌های سریع USB و مبدل باک را آرام نگه می‌دارد. عمداً هیچ مسیری روی آن کشیده نشده است. بریدگی لبهٔ بالا ناحیهٔ ممنوعهٔ آنتن ESP32 است	**Inner layer 1: ground plane** One unbroken copper sheet at 0 V. It is the return path under every top-layer signal, which keeps the USB pair and the buck converter's fast edges quiet. No tracks are routed on it, by design. The notch at the top edge is the ESP32 antenna keep-out
04	**لایهٔ داخلی ۲: سطح ۳٫۳ ولت** سطح مسی با ولتاژ 3V3+ که ماژول و مقاومت‌های بالاکش را تغذیه می‌کند و در صورت نیاز چند مسیر سیگنال هم دارد. این لایه هم پیش از انتهای آنتن ماژول تمام می‌شود.	**Inner layer 2: 3.3 V pour** A copper area at +3V3 that feeds the module and the pull-ups, with a few signal tracks where needed. It also stops short of the antenna end of the module.
05	**مس زیرین (B.Cu)** لایهٔ دوم سیگنال برای مسیرهایی که باید از روی هم عبور کنند و با ویا به لایهٔ رو وصل می‌شوند. پایه‌های اتصال‌های سوراخ‌دار از همهٔ لایه‌ها می‌گذرند.	**Bottom copper (B.Cu)** The second signal layer, for tracks that must cross others, joined to the top through vias. The through-hole header pins pass through every layer.

Carrier board v0.2 — parts بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
06	**لاک و چاپ زیرین** لاک سبز زیر بُرد و جملهٔ «بُرد حامل کنتور هوشمند گاز نسخهٔ ۰٫۲ – فقط برای میز آزمایش»؛ چون از بالا دیده می‌شود، وارونه خوانده می‌شود. چهار سوراخ نصب M3 در گوشه‌ها	**Bottom solder mask and silkscreen** Green mask on the underside and the line "Smart Gas Meter IoT carrier v0.2 – bench use only", seen here from above, so it reads mirrored. Four M3 mounting holes in the corners
07	**ورودی USB-C (J1)** تغذیه روی میز آزمایش و USB داخلی ESP32-S3 برای بارگذاری فِرم‌ور و گزارش‌ها. مقاومت‌های R1 و R2 (۵٫۱ کیلواهم) روی CC1/CC2 به شارژر می‌گویند این دستگاه مصرف‌کننده است تا ۵ ولت بدهد. GCT USB4105-GF-A	**USB-C input J1** Bench power and the ESP32-S3's native USB for flashing and logs. R1 and R2 (5.1 kΩ) on CC1/CC2 tell the charger this is a power sink, so it supplies 5 V. GCT USB4105-GF-A
08	**حفاظت ورودی** F1 فیوز PTC خودترمیم (جریان نگهداری ۰٫۷۵ آمپر) روی خط VBUS است؛ D1 دیود TVS مدل SMAJ6.5CA ضربه‌های ولتاژ را روی ریل ۵ ولت مهار می‌کند؛ U2 (USBLC6-2SC6) خطوط D+/D− را درست کنار کانکتور در برابر تخلیهٔ الکتریسیتهٔ ساکن محافظت می‌کند.	**Input protection** F1 is a resettable PTC fuse (0.75 A hold) in the VBUS line; D1, an SMAJ6.5CA TVS diode, clamps surges on the 5 V rail; U2, a USBLC6-2SC6, shields the D+/D− lines from static discharge right at the connector.
09	**مبدل باک ۳٫۳ ولت** U3 رگولاتور باک AP63203 با خروجی ثابت ۳٫۳ ولت است و ۵ ولت را برای کل بُرد به ۳٫۳ ولت تبدیل می‌کند. C1/C2 خازن‌های ورودی، C3 خازن بوت‌استرپ، L1 (۳٫۹ میکروهانری) سلف و C4/C5 (دو ۲۲ میکروفاراد) خازن‌های خروجی‌اند؛ همه طبق مدار نمونهٔ دیتاشیت و در حلقه‌ای فشرده در گوشه‌ای دور از ورودی پالس. Diodes Inc. AP63203WU-7 · Sunlord SWPA4030S3R9MT	**3.3 V buck converter** U3, an AP63203 fixed 3.3 V buck regulator, turns 5 V into 3.3 V for the whole board. C1/C2 are its input capacitors, C3 the bootstrap capacitor, L1 (3.9 µH) the inductor and C4/C5 (2 × 22 µF) the output capacitors, all from the datasheet's typical circuit, in a tight loop in the corner far from the pulse input. Diodes Inc. AP63203WU-7 · Sunlord SWPA4030S3R9MT
10	**ماژول ESP32-S3-WROOM-1-N8** ماژول میکروکنترلر: پالس‌ها را می‌شمارد، مجموع را در فلش نگه می‌دارد، هر فصل شمسی را می‌بندد و مودم را راه می‌اندازد. آنتن چاپی آن کنار لبهٔ بُرد است و زیر آن در هیچ لایه‌ای مس نیست. ۸ مگابایت فلش · Wi-Fi و بلوتوث کم‌مصرف	**ESP32-S3-WROOM-1-N8** The microcontroller module: it counts pulses, keeps the total in flash, closes each Jalali season and drives the modem. Its printed antenna sits at the board edge, and every copper layer is kept clear underneath it. 8 MB flash · Wi-Fi + Bluetooth LE

Carrier board v0.2 — parts بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
11	**خازن‌های کنار ماژول** C6 (۱۰ میکروفاراد) و C7 (۱۰۰ نانوفاراد) کنار پایهٔ ۳٫۳ ولت ماژول، جریان‌های لحظه‌ای هنگام ارسال Wi-Fi را تأمین می‌کنند.	**Module decoupling** C6 (10 µF) and C7 (100 nF) at the module's 3.3 V pin supply the current spikes of Wi-Fi transmit bursts.
12	**ریست: تأخیر EN و دکمهٔ RESET** R3 (۱۰ کیلواهم) و C8 (۱ میکروفاراد) پایهٔ EN را هنگام روشن شدن کمی پایین نگه می‌دارند، طبق توصیهٔ Espressif؛ SW1 با پایین کشیدن EN ریست دستی می‌کند.	**Reset: EN delay and RESET button** R3 (10 kΩ) and C8 (1 µF) hold the chip's EN pin low for a moment at power-up, as Espressif recommends; SW1 pulls EN low to reset by hand.
13	**دکمهٔ BOOT** R4 (۱۰ کیلواهم) پایهٔ GPIO0 را بالا نگه می‌دارد تا تراشه از فلش اجرا شود. نگه داشتن SW2 هنگام ریست آن را پایین می‌کشد و حالت بارگذاری از USB فعال می‌شود.	**BOOT button** R4 (10 kΩ) keeps GPIO0 high so the chip runs from flash. Holding SW2 during reset pulls it low for USB download mode.
14	**ورودی پالس J2** پالس شبیه‌سازی‌شدهٔ ۳٫۳ ولت یا یک کنتاکت خشک به زمین اینجا وارد می‌شود. R5 (۱۰ کیلواهم) خط را بالا نگه می‌دارد، R6 (۱ کیلواهم) جریان ورودی به GPIO4 را محدود می‌کند و C9 جای خالی یک فیلتر است که به‌طور پیش‌فرض نصب نمی‌شود. فقط روی میز آزمایش: هرگز به کنتور گاز واقعی وصل نشود	**Pulse input J2** A synthetic 3.3 V pulse or a dry contact to ground enters here. R5 (10 kΩ) pulls the line high, R6 (1 kΩ) limits current into GPIO4, and C9 is a filter footprint left empty by default. Bench only: never wire to a live gas meter
15	**چراغ وضعیت D2** یک LED قرمز که GPIO5 از طریق R7 (۱ کیلواهم) با حدود ۱٫۳ میلی‌آمپر روشنش می‌کند. هنگام آزمایش با پالس‌ها و وضعیت اتصال چشمک می‌زند.	**Status LED D2** A red LED driven from GPIO5 through R7 (1 kΩ), about 1.3 mA. It blinks with pulses and connection state during tests.

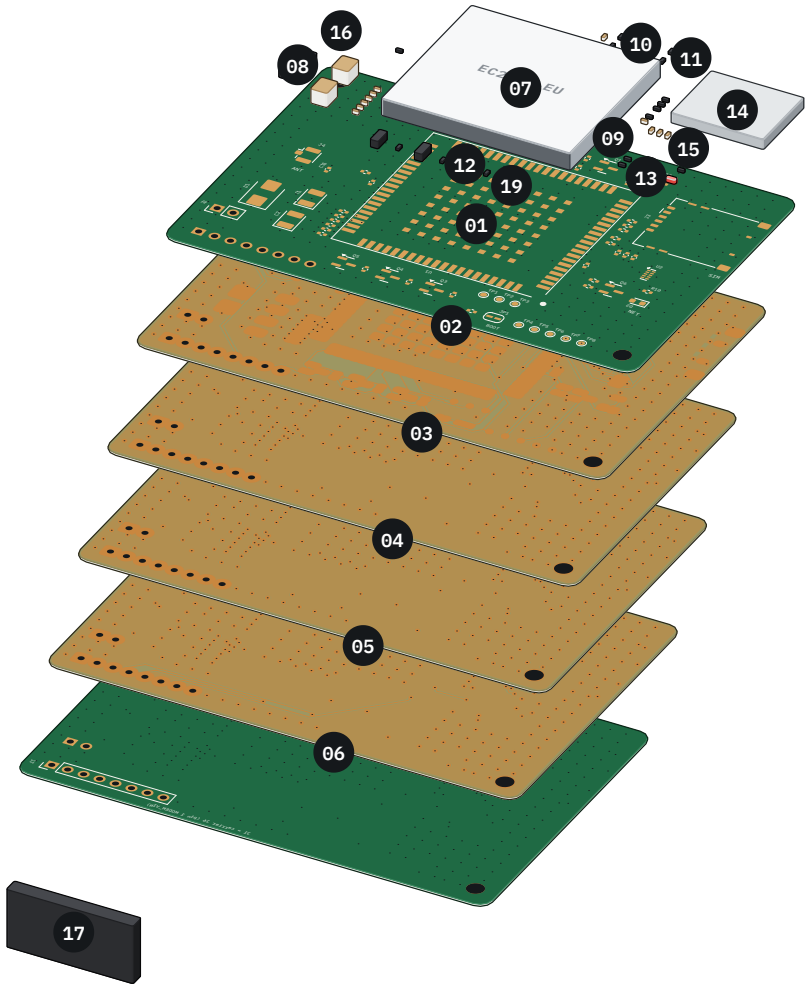
Carrier board v0.2 — parts بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
16	**ورودی ضددستکاری J3** کلید محفظه تا وقتی در بسته است به زمین وصل است. R8 خط را بالا می‌کشد، پس درِ باز یا سیم بریده روی GPIO15 سطح بالا می‌خواند؛ R9 و C10 لرزش کلید را (حدود ۱ میلی‌ثانیه) صاف می‌کنند. این هشدار فقط جنبهٔ اطلاع‌رسانی دارد.	**Tamper input J3** The enclosure switch closes to ground while the lid is shut. R8 pulls the line high, so an open lid or a cut wire reads high on GPIO15; R9 and C10 debounce it (about 1 ms). The flag is advisory only.
17	**درگاه توسعهٔ I²C (J4)** ۳٫۳ ولت، SCL، SDA و زمین برای حسگرهای اختیاری، با مقاومت‌های بالاکش R10/R11 (۴٫۷ کیلواهم) روی GPIO6/GPIO7.	**I²C expansion J4** 3.3 V, SDA, SCL and ground for optional sensors, with R10/R11 (4.7 kΩ) pull-ups on GPIO6/GPIO7.
18	**درگاه سریال عیب‌یابی J5** TXD0، RXD0 و زمینِ UART0 ماژول با سطح ۳٫۳ ولت برای کنسول سریال. پایهٔ تغذیه ندارد تا مبدل وصل‌شده بُرد را از بیرون تغذیه نکند.	**Debug UART J5** TXD0, RXD0 and ground of the module's UART0 at 3.3 V for a serial console. It has no power pin, so a connected adapter cannot back-feed the board.
19	**اتصال مودم J6** هشت پایه به بُرد مودم جداشدنی: ۱ MODEM_VIN، ۲ زمین، ۳ MODEM_TXD، ۴ MODEM_RXD، ۵ MODEM_EN، ۶ MODEM_RESET، ۷ MODEM_STATUS، ۸ زمین. منطق ۳٫۳ ولت است؛ تبدیل سطح ولتاژ و طراحی تغذیهٔ ماژول بر عهدهٔ بُرد مودم است. GPIO17 ارسال · GPIO18 دریافت · GPIO9 روشن‌سازی · GPIO10 ریست · GPIO11 وضعیت	**Modem header J6** Eight pins to the plug-in modem board: 1 MODEM_VIN, 2 GND, 3 MODEM_TXD, 4 MODEM_RXD, 5 MODEM_EN, 6 MODEM_RESET, 7 MODEM_STATUS, 8 GND. Logic is 3.3 V; the modem board does the level shifting and the module's power design. GPIO17 TXD · GPIO18 RXD · GPIO9 EN · GPIO10 RESET · GPIO11 STATUS
20	**تغذیهٔ مودم J7 و حالت امن پیش‌فرض** J7 یک منبع جدا و با محدودیت جریان برای مودم وارد می‌کند (MODEM_VIN، برای EC200U ۳٫۸ ولت)؛ هرگز از 3V3+ گرفته نمی‌شود. R12 و R13 (۱۰۰ کیلواهم) خطوط MODEM_EN و MODEM_RESET را پایین نگه می‌دارند تا مودم هنگام راه‌اندازی ESP32 خاموش بماند.	**Modem supply J7 and safe defaults** J7 brings in a separate, current-limited bench supply for the modem (MODEM_VIN, 3.8 V for the EC200U); it is never taken from +3V3. R12 and R13 (100 kΩ) hold MODEM_EN and MODEM_RESET low, so the modem stays off while the ESP32 boots.

بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ — نمای انفجاری Modem board v0.1 — exploded

75 × 50 mm · 4 layers · KiCad v0.1-draft · EC200U footprint provisional

طراحی تازه · ردپای EC200U موقت
NEW DESIGN · EC200U FOOTPRINT PROVISIONAL



لایه‌های بُرد (۴ لایه) LAYER STACK (4 LAYERS)

01 لاک محافظ و چاپ رویی
Top solder mask and silkscreen

02 مس رویی (F.Cu)
Top copper (F.Cu)

03 لایهٔ داخلی ۱: صفحهٔ زمین
Inner layer 1: ground plane

04 لایهٔ داخلی ۲: صفحهٔ VBAT
Inner layer 2: VBAT plane

05 مس زیرین (B.Cu)
Bottom copper (B.Cu)

06 لاک و چاپ زیرین
Bottom mask and silkscreen

ماژول LTE و تغذیهٔ آن LTE MODULE AND ITS POWER

07 ماژول Quectel EC200U-EU
Quectel EC200U-EU

08 مخزن VBAT
VBAT reservoir

09 خازن VDD_EXT
VDD_EXT decoupling

کنترل و تبدیل سطح ولتاژ CONTROL AND LEVEL SHIFTING

10 راه‌انداز PWRKEY
PWRKEY driver

11 راه‌انداز RESET_N
RESET_N driver

12 مبدل‌های سطح ۳٫۳ ↔ ۱٫۸ ولت
3.3 V ↔ 1.8 V level shifters

13 چراغ شبکه
Network LED

سیم‌کارت و آنتن SIM AND ANTENNA

14 جای سیم‌کارت میکرو
micro-SIM holder

15 حفاظت خطوط سیم‌کارت
SIM line protection

16 آنتن: شبکهٔ π و کانکتور u.FL
Antenna: π network and u.FL

اتصال به بُرد حامل و دسترسی آزمایشگاهی CARRIER LINK AND BENCH ACCESS

17 سوکت J1 (به J6 بُرد حامل)
Socket J1 (to carrier J6)

18 ورودی مستقیم VBAT (J2، نصب نمی‌شود)
Direct VBAT input J2 (not fitted)

19 جامپر بارگذاری از USB
USB download jumper

فقط برای میز آزمایش؛ هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. هیچ‌کدام از این بُردها هنوز برای ساخت آزاد نشده است.
Bench use only; never connect to a live gas meter, gas line or mains. Neither board is released for fabrication.

Modem board v0.1 — parts بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

طراحی تازه · ردپای EC200U موقت
NEW DESIGN · EC200U FOOTPRINT PROVISIONAL

#	فارسی	ENGLISH
01	**لاک محافظ و چاپ رویی** لاک سبز با دریچه برای هر پد، و نوشته‌ها: نام بُرد، برچسب‌های NET، SIM، ANT و BOOT و هشدار «ردپای موقت» کنار ماژول.	**Top solder mask and silkscreen** Green mask with openings for every pad, and the printing: the board name, ANT, SIM, NET and BOOT labels, and the warning FOOTPRINT PROVISIONAL next to the module.
02	**مس رویی (F.Cu)** پدهای ماژول، خط ۵۰ اهمی آنتن، مسیرهای سیم‌کارت و بیشتر سیگنال‌ها، با سطح زمین در اطرافشان. مسیرهای کوتاه و ویاها هر پد زمین و VBAT را به صفحه‌های زیرین می‌رسانند. خط آنتن: ۰٫۳۵ میلی‌متر روی In1 (باید با محاسبه‌گر امپدانس سازنده تأیید شود)	**Top copper (F.Cu)** Module pads, the 50 Ω antenna line, the SIM traces and most signals, with a ground pour around them. Short tracks and vias drop every ground and VBAT pad to the planes below. Antenna line: 0.35 mm over In1 (to confirm with the fab's impedance calculator)
03	**لایهٔ داخلی ۱: صفحهٔ زمین** زمین یکپارچه زیر ماژول و خط آنتن؛ مرجعی که خط ۵۰ اهمی و جریان‌های ۲ آمپری ماژول را مهار می‌کند.	**Inner layer 1: ground plane** Solid ground under the module and the antenna line: the reference that makes the 50 Ω line and the module's 2 A bursts behave.
04	**لایهٔ داخلی ۲: صفحهٔ VBAT** کل این لایه ولتاژ MODEM_VIN (همان VBAT، ۳٫۸ ولت) را می‌برد. دیتاشیت پهنای مسیر VBAT را دست‌کم ۲ تا ۲٫۵ میلی‌متر می‌خواهد؛ صفحه از هر مسیری پهن‌تر است و با ویاهای کوتاه به VBAT_RF و VBAT_BB می‌رسد.	**Inner layer 2: VBAT plane** The whole layer carries MODEM_VIN (VBAT, 3.8 V). The datasheet asks for VBAT traces at least 2–2.5 mm wide; a plane is wider than any trace and feeds VBAT_RF and VBAT_BB through short vias.
05	**مس زیرین (B.Cu)** سیگنال‌هایی که از زیر ماژول عبور می‌کنند، از جمله خط USB_BOOT از پد میانی، با سطح زمینی که با شبکه‌ای از ویاها به صفحهٔ داخلی دوخته شده است.	**Bottom copper (B.Cu)** Signals that cross under the module, including the USB_BOOT line from its centre pad, with a ground pour stitched to the inner plane by a grid of vias.

Modem board v0.1 — parts بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	ENGLISH	فارسی
06	**Bottom mask and silkscreen** The underside carries the socket J1 and the line "J1 = carrier J6 (pin 1 MODEM_VIN)", seen mirrored from above. Two M2.5 mounting holes	**لاک و چاپ زیرین** زیر بُرد سوکت J1 قرار دارد و جملهٔ «J1 = J6 بُرد حامل (پایهٔ ۱ MODEM_VIN)» که از بالا وارونه دیده می‌شود. دو سوراخ نصب M2.5
07	**Quectel EC200U-EU** The LTE Cat 1 module that carries the readings to the server and sends the SMS fallback. It runs from VBAT directly and talks 1.8 V logic. 80 edge pads plus 64 pads underneath, 28 × 31 mm. VBAT 3.3–4.3 V, 3.8 V nominal; up to 2 A in bursts · Footprint PROVISIONAL: pad positions are placeholders	**ماژول Quectel EC200U-EU** ماژول LTE گربهٔ ۱ که خوانش‌ها را به سرور می‌رساند و پیامک پشتیبان را می‌فرستد. مستقیم از VBAT تغذیه می‌شود و منطق ۱٫۸ ولتی دارد. ۸۰ پد کناری و ۶۴ پد زیرین، ۲۸ × ۳۱ میلی‌متر. VBAT ۳٫۳ تا ۴٫۳ ولت، نامی ۳٫۸؛ تا ۲ آمپر در لحظهٔ ارسال · ردپا موقت است: جای پدها نمایشی است
08	**VBAT reservoir** Two 100 µF low-ESR tantalum capacitors hold the voltage up during transmit bursts, and at each VBAT pin pair a 100 nF / 33 pF / 10 pF ceramic set filters RF noise, as the datasheet recommends. D1 is a TVS diode (4.7 V stand-off, to be selected) against surges. The voltage must never drop below 3.3 V in a burst	**مخزن VBAT** دو خازن تانتالیوم ۱۰۰ میکروفاراد با مقاومت سری کم، ولتاژ را هنگام ارسال نگه می‌دارند و کنار هر جفت پایهٔ VBAT یک دستهٔ سرامیکی ۱۰۰ نانو / ۳۳ پیکو / ۱۰ پیکوفاراد نویز رادیویی را می‌گیرد، طبق توصیهٔ دیتاشیت. D1 دیود TVS (ولتاژ کار ۴٫۷، هنوز انتخاب نشده) در برابر ضربه است. ولتاژ هنگام ارسال هرگز نباید زیر ۳٫۳ ولت بیفتد
09	**VDD_EXT decoupling** The module's own 1.8 V output (50 mA max) with its 2.2 µF capacitor. It powers the pull-ups and the module side of the level shifters, so they are off whenever the module is off.	**خازن VDD_EXT** خروجی ۱٫۸ ولت خود ماژول (حداکثر ۵۰ میلی‌آمپر) با خازن ۲٫۲ میکروفاراد. مقاومت‌های بالاکش و طرف ماژولِ مبدل‌های سطح را تغذیه می‌کند، پس هر وقت ماژول خاموش است آن‌ها هم خاموش‌اند.
10	**PWRKEY driver** MODEM_EN from the ESP32 (GPIO9) turns Q1 on, which pulls PWRKEY low. Holding it for at least 2 s switches the module on or off; R2 keeps Q1 off while the line floats, and the carrier's 100 kΩ keeps MODEM_EN low at boot. Open collector, as datasheet Fig. 10	**راه‌انداز PWRKEY** خط MODEM_EN از ESP32 (GPIO9) ترانزیستور Q1 را روشن می‌کند و PWRKEY پایین کشیده می‌شود. نگه داشتن آن به مدت دست‌کم ۲ ثانیه ماژول را روشن یا خاموش می‌کند؛ R2 ترانزیستور را وقتی خط رها است خاموش نگه می‌دارد و مقاومت ۱۰۰ کیلواهم بُرد حامل MODEM_EN را هنگام راه‌اندازی پایین نگه می‌دارد. کلکتور باز، مانند شکل ۱۰ دیتاشیت

Modem board v0.1 — parts بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	ENGLISH	فارسی
11	**RESET_N driver** MODEM_RESET (GPIO10) drives Q2, which pulls the module's active-low RESET_N. A last resort when the module stops answering AT commands.	**راه‌انداز RESET_N** خط MODEM_RESET (GPIO10) ترانزیستور Q2 را می‌راند که پایهٔ RESET_N (فعال با سطح پایین) ماژول را پایین می‌کشد. آخرین راه وقتی ماژول به فرمان‌های AT پاسخ نمی‌دهد.
12	**3.3 V ↔ 1.8 V level shifters** Three N-MOSFETs with their gates on VDD_EXT translate the UART (MODEM_TXD → MAIN_RXD, MAIN_TXD → MODEM_RXD) and the STATUS line. R5–R7 pull the 1.8 V side up to VDD_EXT. Review item: the 3.3 V side relies on the ESP32's internal pull-ups (J6 carries no 3V3) · DMG2302U: gate threshold ≤ 1.0 V for a 1.8 V gate	**مبدل‌های سطح ۳٫۳ ↔ ۱٫۸ ولت** سه ماسفت N که گیت آن‌ها به VDD_EXT وصل است، خطوط UART (MODEM_TXD ← MAIN_RXD و MAIN_TXD → MODEM_RXD) و خط STATUS را بین دو سطح ولتاژ جابه‌جا می‌کنند. R5 تا R7 طرف ۱٫۸ ولت را به VDD_EXT بالا می‌کشند. مورد بازبینی: طرف ۳٫۳ ولت به مقاومت بالاکش داخلی ESP32 متکی است (J6 خط ۳٫۳ ولت ندارد) · DMG2302U: آستانهٔ گیت حداکثر ۱ ولت برای گیت ۱٫۸ ولتی
13	**Network LED** NET_STATUS is a weak 1.8 V output, so it drives the green LED through Q6; R10 (1 kΩ) from VBAT sets about 1.8 mA. The blink pattern shows searching, registered and data transfer.	**چراغ شبکه** خروجی NET_STATUS ضعیف و ۱٫۸ ولتی است، پس LED سبز را از طریق Q6 روشن می‌کند؛ R10 (۱ کیلواهم) از VBAT جریان را حدود ۱٫۸ میلی‌آمپر نگه می‌دارد. الگوی چشمک‌زدن جست‌وجوی شبکه، ثبت‌شدن و انتقال داده را نشان می‌دهد.
14	**micro-SIM holder** A push-push 3FF holder. The module powers the card itself (USIM_VDD) and picks 1.8 V or 3.0 V automatically. JAE SF53S006VCBR2000	**جای سیم‌کارت میکرو** نگه‌دارندهٔ فشاری اندازهٔ 3FF. خود ماژول کارت را تغذیه می‌کند (USIM_VDD) و ۱٫۸ یا ۳٫۰ ولت را خودکار انتخاب می‌کند. JAE SF53S006VCBR2000
15	**SIM line protection** Datasheet section 3.8, part by part: 0 Ω series resistors for debugging, 33 pF capacitors against GSM 900 interference, a 10 kΩ pull-up on DATA, 100 nF on USIM_VDD, and U2, an ESD224 array of only 0.5 pF (the limit is 15 pF), all next to the holder.	**حفاظت خطوط سیم‌کارت** بخش ۳٫۸ دیتاشیت، قطعه به قطعه: مقاومت‌های صفر اهم سری برای عیب‌یابی، خازن‌های ۳۳ پیکوفاراد در برابر تداخل GSM 900، بالاکش ۱۰ کیلواهم روی DATA، خازن ۱۰۰ نانو روی USIM_VDD و U2، آرایهٔ ESD224 با ظرفیت فقط ۰٫۵ پیکوفاراد (حد مجاز ۱۵ پیکوفاراد)، همه کنار نگه‌دارنده.

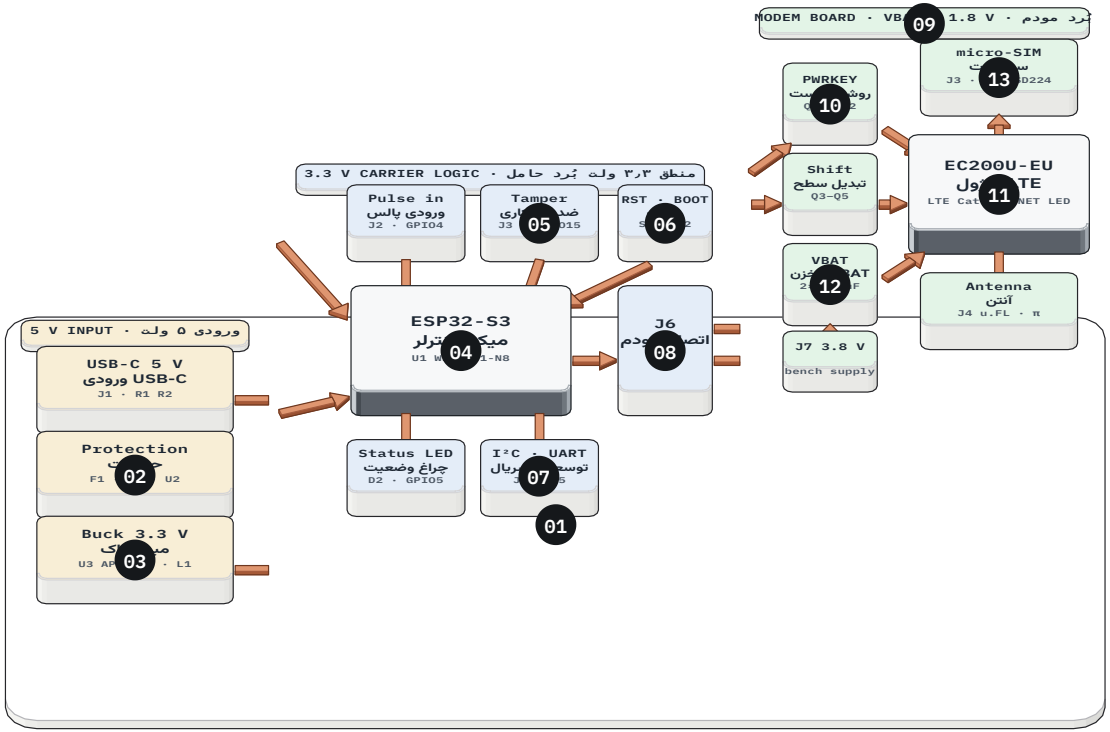
Modem board v0.1 — parts بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ — نمای انفجاری — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
16	**آنتن: شبکهٔ π و کانکتور u.FL** پد ANT_MAIN ماژول با یک خط کوتاه ۵۰ اهمی به کانکتور u.FL برای آنتن LTE بیرونی می‌رسد. R15 (صفر اهم) و دو جای خالیِ خازن موازی یک شبکهٔ π می‌سازند تا پس از انتخاب آنتن واقعی تنظیم شود. C14 و C15 به‌طور پیش‌فرض نصب نمی‌شوند	**Antenna: π network and u.FL** The module's ANT_MAIN pad runs on a short 50 Ω line to the u.FL connector for an external LTE antenna. R15 (0 Ω) and the two empty shunt pads form a π network for tuning once the real antenna is known. C14, C15 not mounted by default
17	**سوکت J1 (به J6 بُرد حامل)** سوکت هشت‌پایه زیر بُرد که پایه‌به‌پایه روی اتصال J6 بُرد حامل می‌نشیند: ۱ MODEM_VIN، ۲ زمین، ۳ MODEM_TXD، ۴ MODEM_RXD، ۵ MODEM_EN، ۶ MODEM_RESET، ۷ MODEM_STATUS، ۸ زمین. بررسی نت‌لیست یکسان بودن ترتیب پایه‌ها با J6 را تأیید می‌کند	**Socket J1 (to carrier J6)** An 8-way socket under the board that plugs onto the carrier's J6 header, pin for pin: 1 MODEM_VIN, 2 GND, 3 MODEM_TXD, 4 MODEM_RXD, 5 MODEM_EN, 6 MODEM_RESET, 7 MODEM_STATUS, 8 GND. A netlist check confirms the pin-out matches J6
18	**ورودی مستقیم VBAT (J2، نصب نمی‌شود)** اتصال دوپایهٔ یدکی برای یک سیم کوتاه و ضخیم آزمایشگاهی مستقیم به VBAT. فقط اگر از منبع J7 بُرد حامل استفاده نمی‌شود نصب شود؛ دو منبع هرگز نباید موازی کار کنند.	**Direct VBAT input J2 (not fitted)** A spare 2-pin header for a short, heavy bench lead straight to VBAT. Fit it only if the carrier's J7 supply is not used: two supplies must never run in parallel.
19	**جامپر بارگذاری از USB** به‌روزرسانی فِرم‌ور ماژول از پایه‌های USB آن انجام می‌شود که روی نقاط آزمون آمده‌اند. وصل کردن جامپر لحیمی کنار R16 (۴٫۷ کیلواهم به VDD_EXT) پیش از روشن شدن، حالت بارگذاری USB را اجباری می‌کند؛ در راه‌اندازی عادی باید باز بماند. نقاط آزمون: VBUS، D+، D−، VDD_EXT، سریال عیب‌یابی (۱٫۸ ولت)، VBAT و زمین	**USB download jumper** Firmware updates for the module go over its USB pins, brought out to test pads. Bridging the solder jumper next to R16 (4.7 kΩ to VDD_EXT) before power-up forces USB download mode; at normal start-up it must stay open. Test pads: USB VBUS, D+, D−, VDD_EXT, debug TX/RX (1.8 V), VBAT, GND

نمودار بلوکی — جدا شده بر اساس حوزهٔ ولتاژ

Block diagram — exploded by voltage domain

Carrier v0.2 + modem v0.1 · three voltage domains



5 V INPUT (CARRIER BOARD) — ورودی ۵ ولت (بُرد حامل)

- **01** ورودی USB-C ۵ ولت — USB-C 5 V
- **02** حفاظت — Protection
- **03** مبدل باک ۳٫۳ ولت — Buck regulator 3.3 V

3.3 V LOGIC (CARRIER BOARD) — منطق ۳٫۳ ولت (بُرد حامل)

- **04** ESP32-S3 — ESP32-S3
- **05** ورودی‌های پالس و ضددستکاری — Pulse and tamper inputs
- **06** ریست و بوت — RESET and BOOT
- **07** LED، I²C و سریال عیب‌یابی — LED, I²C and debug UART
- **08** اتصال مودم J6 — Modem header J6

MODEM BOARD (VBAT 3.8 V AND 1.8 V) — بُرد مودم (VBAT ۳٫۸ ولت و ۱٫۸ ولت)

- **09** تبدیل سطح ولتاژ — Level shifting
- **10** راه‌اندازهای PWRKEY و RESET — PWRKEY and RESET drivers
- **11** ماژول EC200U-EU — EC200U-EU module
- **12** تغذیه و مخزن VBAT — VBAT supply and reservoir
- **13** سیم‌کارت و آنتن — SIM and antenna

فقط برای میز آزمایش؛ هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. هیچ‌کدام از این بُردها هنوز برای ساخت آزاد نشده است.

Bench use only; never connect to a live gas meter, gas line or mains. Neither board is released for fabrication.

Block diagram — parts نمودار بلوکی — جدا شده بر اساس حوزهٔ ولتاژ — قطعه‌ها

جدا شده بر اساس حوزهٔ ولتاژ
EXPLODED BY VOLTAGE DOMAIN

#	فارسی	ENGLISH
01	**ورودی USB-C ۵ ولت** تنها ورودی تغذیهٔ بُرد حامل روی میز آزمایش و همان USB داخلی ESP32-S3 برای بارگذاری فِرم‌ور و گزارش‌ها. زوج داده‌اش مستقیم به حوزهٔ منطق ۳٫۳ ولت می‌رود. J1 · R1 و R2 ۵٫۱ کیلواهم (مصرف‌کننده)	**USB-C 5 V** The only power input of the carrier on the bench, and the ESP32-S3's own USB for flashing and logs. Its data pair crosses straight into the 3.3 V logic domain. J1 · R1, R2 5.1 kΩ (power sink)
02	**حفاظت** فیوز خودترمیم، دیود TVS روی ۵ ولت و آرایهٔ ESD روی خطوط داده، همه کنار کانکتور. F1 فیوز ۰٫۷۵ آمپر · D1 U2 · USBLC6-2SC6 SMAJ6.5CA	**Protection** A resettable fuse, a TVS clamp on 5 V and an ESD array on the data lines, all at the connector. F1 PTC 0.75 A · D1 SMAJ6.5CA · U2 USBLC6-2SC6
03	**مبدل باک ۳٫۳ ولت** ۵ ولت را به ریل ۳٫۳ ولت برای همهٔ بُرد حامل تبدیل می‌کند. همین ریل پیکانی است که به حوزهٔ منطق بالا می‌رود. U3 AP63203WU-7 · L1 ۳٫۹ میکروهانری · دو ۲۲ میکروفاراد	**Buck regulator 3.3 V** Turns 5 V into the 3.3 V rail for everything on the carrier. The rail is the arrow that rises into the logic domain. U3 AP63203WU-7 · L1 3.9 µH · 2 × 22 µF
04	**ESP32-S3** پالس‌ها را می‌شمارد، مجموع را در فلش نگه می‌دارد، هر فصل شمسی را می‌بندد و تصمیم می‌گیرد مودم کی بیدار شود. همهٔ این حوزه با ۳٫۳ ولت کار می‌کند. U1 ESP32-S3-WROOM-1-N8	**ESP32-S3** Counts pulses, keeps the total in flash, closes each Jalali season and decides when the modem wakes. Everything in this domain runs at 3.3 V. U1 ESP32-S3-WROOM-1-N8
05	**ورودی‌های پالس و ضددستکاری** پالس شبیه‌سازی‌شدهٔ ۳٫۳ ولت (GPIO4) و کلید ضددستکاری محفظه (GPIO15)، هر کدام با مقاومت بالاکش و مقاومت سری. J2 · J3 · فقط سیگنال آزمایشگاهی	**Pulse and tamper inputs** The synthetic 3.3 V pulse (GPIO4) and the enclosure tamper switch (GPIO15), each with a pull-up and a series resistor. J2 · J3 · bench signals only

Block diagram — parts نمودار بلوکی — جدا شده بر اساس حوزهٔ ولتاژ — قطعه‌ها

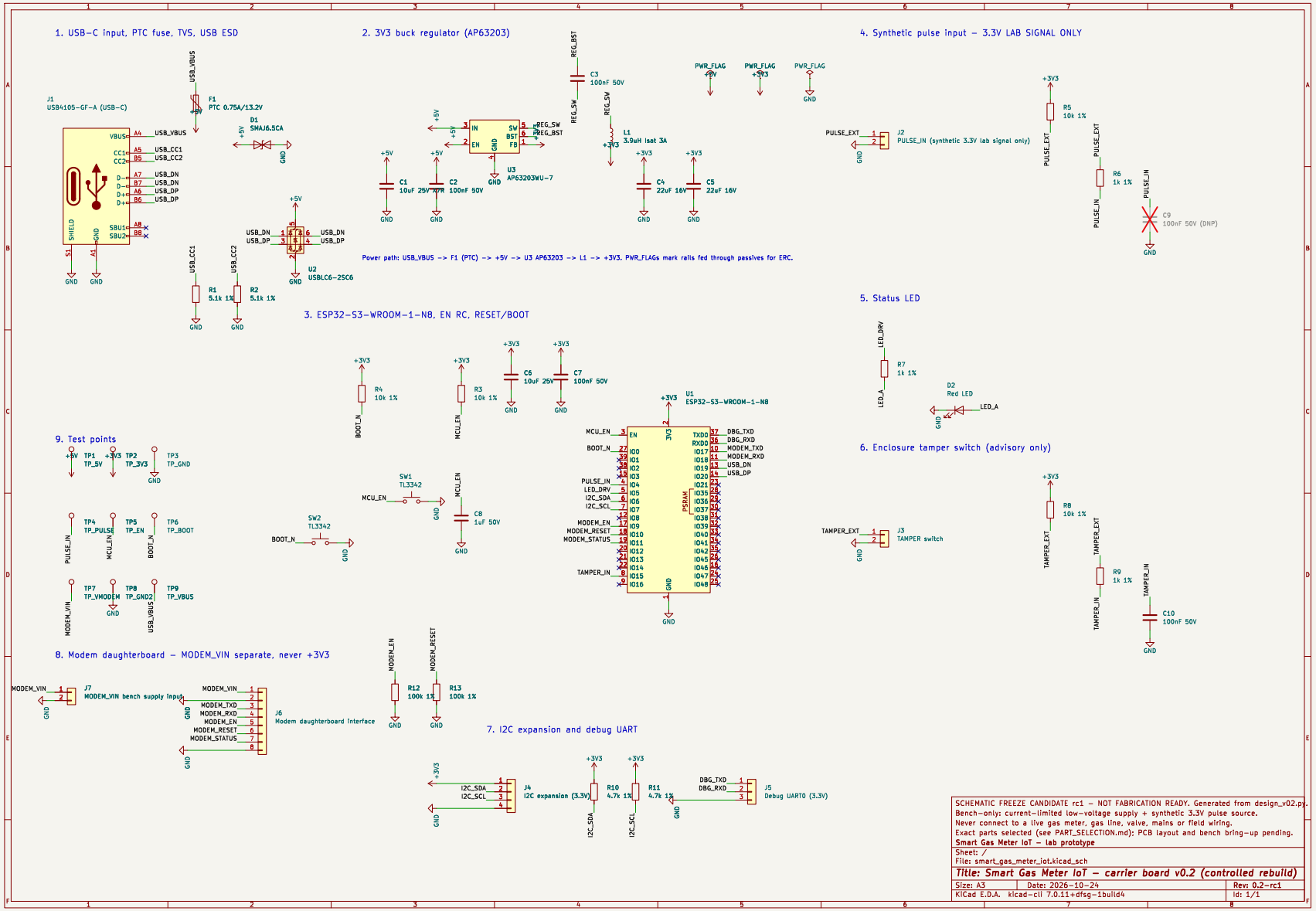
#	فارسی	ENGLISH
06	**ریست و بوت** SW1 تراشه را ریست می‌کند؛ نگه داشتن SW2 هنگام ریست حالت بارگذاری از USB را فعال می‌کند.	**RESET and BOOT** SW1 resets the chip; SW2 held during reset enters USB download mode.
07	**LED، I²C و سریال عیب‌یابی** چراغ وضعیت روی GPIO5، اتصال توسعهٔ I²C با مقاومت‌های بالاکش و درگاه سریال عیب‌یابی ۳٫۳ ولت. D2 · J4 · J5	**LED, I²C and debug UART** The status LED on GPIO5, the I²C expansion header with pull-ups and the 3.3 V debug serial port. D2 · J4 · J5
08	**اتصال مودم J6** خطوط UART، روشن‌سازی، ریست و وضعیت از اینجا از حوزهٔ ۳٫۳ ولت خارج می‌شوند: همان دو پیکانی که به سمت تراز مودم شکسته می‌شوند. هشت پایه، جفت‌شده با J1 بُرد مودم	**Modem header J6** UART, enable, reset and status leave the 3.3 V domain here: the two arrows that break toward the modem level. 8 pins, mated by modem-board J1
09	**تبدیل سطح ولتاژ** ماژول با ۱٫۸ ولت کار می‌کند؛ سه مبدل ماسفتی خطوط UART و STATUS را به ۳٫۳ ولت و برعکس تبدیل می‌کنند. Q3 تا Q5 · DMG2302U · R5 تا R7 ۱۰ کیلواهم	**Level shifting** The module speaks 1.8 V; three MOSFET shifters translate the UART and STATUS lines to and from 3.3 V. Q3–Q5 DMG2302U · R5–R7 10 kΩ
10	**راه‌اندازهای PWRKEY و RESET** دو ترانزیستور کلکتور باز اجازه می‌دهند خطوط روشن‌سازی و ریست ۳٫۳ ولتی، پایه‌های PWRKEY و RESET_N ماژول را که در حوزهٔ VBAT هستند پایین بکشند. Q1 · Q2 MMBT3904	**PWRKEY and RESET drivers** Two open-collector transistors let the 3.3 V enable and reset lines pull the module's VBAT-domain PWRKEY and RESET_N low. Q1 · Q2 MMBT3904

Block diagram — parts نمودار بلوکی — جدا شده بر اساس حوزهٔ ولتاژ — قطعه‌ها

#	فارسی	ENGLISH
11	**ماژول EC200U-EU** رادیوی LTE گربهٔ ۱ که خوانش‌ها و پیامک پشتیبان را می‌فرستد، همراه با چراغ شبکه. ردپا در بُرد ۰٫۱ موقت است	**EC200U-EU module** LTE Cat 1 radio that sends the readings and the SMS fallback, with its network LED. Footprint provisional on the v0.1 board
12	**تغذیه و مخزن VBAT** یک منبع جدای ۳٫۸ ولت با محدودیت جریان (J7 روی بُرد حامل) ماژول را از طریق صفحهٔ VBAT و دو خازن تانتالیوم ۱۰۰ میکروفاراد تغذیه می‌کند که جریان‌های ۲ آمپری ارسال را می‌دهند. هرگز از ریل ۳٫۳ ولت گرفته نمی‌شود.	**VBAT supply and reservoir** A separate current-limited 3.8 V bench supply (carrier J7) feeds the module through a VBAT plane and two 100 µF tantalum capacitors that carry the 2 A transmit bursts. It is never taken from the 3.3 V rail.
13	**سیم‌کارت و آنتن** سیم‌کارت میکرو با حفاظت و خط ۵۰ اهمی تا کانکتور آنتن u.FL با شبکهٔ تطبیق π. J3 و U2 ESD224 · J4 u.FL با R15/C14/C15	**SIM and antenna** The protected micro-SIM and the 50 Ω line to the u.FL antenna connector with its π matching network. J3 + U2 ESD224 · J4 u.FL + R15/C14/C15

شماتیک بُرد حامل نسخهٔ ۰٫۲ Carrier board v0.2 — schematic

KiCad 7 file · ERC-clean in CI with KiCad 9



فقط برای میز آزمایش؛ هرگز به کنتور، لولهٔ گاز یا برق شهرِ واقعی وصل نشود. هیچ‌کدام از این بُردها هنوز برای ساخت آزاد نشده است.

Bench use only; never connect to a live gas meter, gas line or mains. Neither board is released for fabrication.

شماتیک بُرد مودم نسخهٔ ۰٫۱ Modem board v0.1 — schematic

KiCad 7 file · EC200U footprint provisional

